

YZ Kavramları ve Geliştirme Ortamlarına Giriş

Veri Madenciliği ve Mak. Öğr. Alg. - Hafta 2



YZ Kavramları ve Geliştirme Ortamlarına Giriş

Bu ders, ****Yapay Zekanın (YZ) tanımı ve tarihsel gelişimini**** kapsamaktadır. Temel alt alanları (Makine Öğrenmesi, Doğal Dil İşleme, Uzman Sistemler vb.) derinlemesine incelenecektir.

Dersin pratik kısmı, ****Google Colab**** gibi bulut tabanlı geliştirme ortamlarının etkin kullanımına odaklanacaktır.

Öğrenciler, Python'a giriş yaparak ilk Colab not defterlerini oluşturacaklardır.

Yapay Zekanın Temelleri: Tanım ve Kapsam

Yapay zekâ (Artificial Intelligence - AI), **bir makinenin insanlar gibi algılama, öğrenme, akıl yürütme ve problem çözme** gibi davranışlar sergilemesidir.

Yapay kelimesi, sistemlerin insanlar tarafından oluşturulduğu anlamına gelir.

YZ, insanın veya doğanın zekâ gerektiren özelliklerine benzerlik gösteren sistemler tasarlama çabasıdır.



YZ Felsefesi: İnsan Zekası ve Makine Benzerliği

YZ'nin temel amacı, insan zekası ile ilişkilendirilen yetenekleri makinelere kazandırmaktır.

Bu yetenekler arasında **çıkarma yapma, planlama, bilgi temsil etme ve hareket etme** (robotik) bulunur.

Üniversite düzeyinde YZ, sadece taklit değil, aynı zamanda verimlilik ve optimizasyon sağlamayı da hedefler.



Tarihsel Yolculuk I: YZ'nin Fikri Doğuşu

YZ'nin kökleri, Antik Yunan'daki otomatik düşünce makineleri fikrine dayanır. 17. yüzyılda Pascal ve Leibniz'in mekanik hesap makineleri önemli adımlardır. **Alan Turing'in 1950 tarihli 'Computing Machinery and Intelligence' makalesi** modern YZ'nin teorik temelini attı. Turing, makinelerin 'düşünüp düşünemeyeceği' sorusunu sordu ve Turing Testi konseptini geliştirdi.



Tarihsel Yolculuk II: YZ'nin Resmi Doğuşu ve İlk İyimserlik

****1956 Dartmouth Yaz Çalıştayı****, 'Yapay Zeka' teriminin resmen ortaya çıktığı dönüm noktasıdır.

John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester ve Claude Shannon gibi isimler YZ'yi bağımsız bir alan olarak tanımladı.

Erken YZ araştırmaları, problemi çözmek için mantık ve sembolik manipülasyona (GOFAI - Good Old-Fashioned AI) odaklandı.

İlk başarılı programlar arasında Newell ve Simon'ın ****Logic Theorist**** programı yer alır.



****YZ Kışları****, araştırma fonlarının kesildiği ve ilerlemenin durduğu dönemlerdir.

İlk YZ Kışı (1974-1980): Basit problemlerdeki başarının karmaşık, gerçek dünya problemlerine uygulanamaması hayal kırıklığı yarattı.

Kaynak sınırlamaları (işlem gücü ve veri eksikliği) ve aşırı iyimserlik, bu döneme damga vurdu.

Özellikle Doğal Dil İşleme ve Makine Çevirisi konusundaki zorluklar belirgindi.

1980'lerde, uzman sistemler sayesinde YZ kısa bir rönesans yaşadı. Uzman sistemler, belirli bir dar alanda insan uzmanların bilgi ve deneyimlerini kodlayarak ticari başarı yakaladı. Örnekler: ****MYCIN**** (tıbbi teşhis) ve ****R1/XCON**** (bilgisayar konfigürasyonu). Ancak bu sistemlerin bakımı zordu ve bilgi tabanını genişletmek maliyetliydi; bu durum ikinci bir YZ Kışına yol açtı.



1990'lar, sembolik YZ'den **istatistiksel Makine Öğrenmesine (ML)** doğru bir kaymaya tanık oldu.

Destek Vektör Makineleri (SVM) ve karar ağaçları gibi yöntemler popülerleşti. 1997: IBM'in Deep Blue'su, dönemin satranç dünya şampiyonunu yendi; bu, makine zekasının somut bir başarısıydı.



2010'lardan sonra, büyük veri setlerinin (Big Data), gelişmiş işlem gücünün (GPU'lar) ve geliştirilen algoritmaların (Derin Öğrenme) birleşimi YZ'de patlama yarattı.

****Derin Öğrenme****, karmaşık yapay sinir ağlarını kullanarak görüntü tanıma, konuşma tanıma ve NLP alanlarında çığır açtı.

Örnek: ImageNet yarışmalarındaki başarılar ve 2016'da AlphaGo'nun Go şampiyonunu yenmesi.

YZ'nin Temel Alt Alanları: Genel Bakış

Yapay Zeka, birçok farklı uzmanlık alanını kapsar.

Temel alt alanlar şunlardır:

- Makine Öğrenmesi (Machine Learning - ML)
- Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing - NLP)
- Bulanık Mantık (Fuzzy Logic)
- Uzman Sistemler (Expert System)
- Robotik (Robotics)
- Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks - ANN)

Alt Alan Detayları: Makine Öğrenmesi (ML)

Makine Öğrenmesi, **bilgisayara yüklenen verilerden ve kullanılan algoritmalarla bilgisayarın kendi kendine öğrenmesini sağlayan tekniktir**. ML, açıkça programlanmaksızın makinelerin deneyim yoluyla performansını artırmaya olanak tanır. Temel amaç, verilerdeki kalıpları ve ilişkileri keşfederek tahminler yapmaktır.

ML Sınıflandırması I: Denetimli Öğrenme (Supervised Learning)

Denetimli öğrenmede, model, ****etiketli veri setleri**** kullanılarak eğitilir (giriş ve karşılık gelen doğru çıktı/etiket verilir).

Modelin amacı, giriş verisi ile çıktı etiketi arasındaki eşleşme fonksiyonunu öğrenmektir.

Temel görevler: ****Sınıflandırma**** (kedi/köpek) ve ****Regresyon**** (fiyat tahmini).

Denetimli Öğrenme Algoritmaları

Sınıflandırma Algoritmaları: Lojistik Regresyon, K-En Yakın Komşu (K-NN), Destek Vektör Makineleri (SVM).

Regresyon Algoritmaları: Doğrusal Regresyon (Linear Regression), Polinom Regresyon.

Bu algoritmalar genellikle e-posta spam tespiti ve tıbbi tanı gibi alanlarda kullanılır.



ML Sınıflandırması II: Denetimsiz Öğrenme (Unsupervised Learning)

Denetimsiz öğrenmede, model, **etiket veya doğru cevap olmaksızın** eğitilir. Model, veri içindeki gizli yapıları, kümeleri veya ilişkileri bağımsız olarak keşfeder.

Temel görevler: **Kümeleme (Clustering)** ve **Boyut Azaltma (Dimensionality Reduction)**.

Denetimsiz Öğrenme Algoritmaları

Kümeleme Algoritmaları: K-Means, Hiyerarşik Kümeleme, DBSCAN.

Boyut Azaltma: Temel Bileşen Analizi (PCA), t-SNE.

Uygulama Alanları: Pazar segmentasyonu, anormali tespiti ve veri ön işleme.



RL, bir ajanın **belirli bir ortamda en iyi eylemi bulmayı öğrenmesini** sağlayan yaklaşımdır.

Ajan, eylemlerinin sonuçlarına göre ödül veya ceza (geri bildirim) alır. Amaç, toplam ödülü maksimize etmektir.

Bu, genellikle oyunlar, robot kontrolü ve otonom araçlar gibi dinamik ortamlarda kullanılır.



Pekiştirmeli Öğrenmenin Kritik Uygulamaları

RL'nin en bilinen başarısı, DeepMind'ın **AlphaGo**'sunda görüldü; bu, karmaşık Go oyununda insan şampiyonlarını yendi.

Robotik alanında, RL, robotların bilinmeyen ortamlarda nesneleri manipüle etme ve navigasyon becerilerini geliştirir.

Finansta, otomatik ticaret stratejileri geliştirmek için kullanılabilir.



Alt Alan Detayları: Doğal Dil İşleme (NLP)

Doğal Dil İşleme, **makineler ile iletişim kurmak ve insan dilinden bilgi edinmek için kullanılan tekniktir**.

NLP, hem yazılı hem de sözlü insan dilini anlamayı, yorumlamayı ve üretmeyi amaçlar.

NLP, YZ'nin en zorlu alanlarından biridir çünkü dil, bağlama, ironiye ve belirsizliğe sahiptir.



Temel İşlemler: ****Tokenization**** (cümleyi kelimelere ayırma),
****Stemming/Lemmatization**** (kelime kökünü bulma).
****Sözdizimi (Sentetik) Analiz:**** Cümlelerin gramer yapısını inceleme (Örn: Parçalama/Parsing).
****Anlamsal (Semantik) Analiz:**** Kelimelerin ve cümlelerin gerçek anlamını çıkarma (Örn: İsim Varlık Tanıma - NER).

Makine Çevirisi: Bir dilden diğerine otomatik çeviri (Örn: Google Translate).
Duygu Analizi (Sentiment Analysis): Bir metindeki duygusal tonu (pozitif, negatif, nötr) belirleme.
Bu uygulamalar, sosyal medya takibi ve müşteri hizmetleri otomasyonunda hayati öneme sahiptir.



Büyük Dil Modelleri (GPT, BERT), günümüzde NLP'ye hükmetmektedir. Bu modeller, muazzam metin verisi üzerinde eğitilir ve doğal, bağlam açısından zengin metinler üretebilir.

Kullanım Alanları: Sohbet robotları (Chatbots), kod üretimi ve otomatik içerik oluşturma.



Alt Alan Detayları: Yapay Sinir Ağları (ANNs)

Yapay Sinir Ağları, **insan beynindeki öğrenme süreçlerini taklit etmeye çalışan bir modeldir**.

ANN'ler, birbirine bağlı düğümlerden (nöronlardan) oluşan katmanlı bir yapıya sahiptir.

Bu yapılar, karmaşık ve doğrusal olmayan ilişkileri öğrenebilme yeteneği sunar.

Her bir bağlantı, öğrenme sırasında ayarlanan bir ağırlığa sahiptir.

ANN Mimarileri I: İleri Beslemeli Ağlar (Feedforward Networks)

Bilginin yalnızca tek bir yönde, giriş katmanından çıkış katmanına aktığı en basit ağ türüdür.

****Perceptron****, tek katmanlı ileri beslemeli bir ağın en eski örneğidir.

Çok Katmanlı Algılayıcılar (MLP), birden fazla gizli katmana sahip olup daha karmaşık problemleri çözebilir.

****Derin Öğrenme****, üç veya daha fazla gizli katmana sahip ANN'lerin kullanıldığı ML'nin bir alt kümesidir. Derin ağlar, verideki özellikleri hiyerarşik olarak otomatik olarak çıkarabilir. Görüntü işlemede piksellerden kenarlara, kenarlardan şekillere ve şekillerden nesnelere doğru bir öğrenme gerçekleşir.

ANN Mimarileri III: Evrişimsel Sinir Ağları (CNN)

CNN'ler, özellikle **görüntü ve video verilerini işlemek** için tasarlanmıştır. Evrişim katmanları (Convolutional layers), görüntülerdeki yerel kalıpları ve özellikleri (kenarlar, dokular) yakalamak için filtreler kullanır. Uygulamalar: Nesne tanıma, yüz tanıma ve tıbbi görüntü analizi.

ANN Mimarileri IV: Tekrarlayan Sinir Ağları (RNN) ve LSTMs

RNN'ler, **sıralı verileri (metin, ses, zaman serisi)** işlemek için tasarlanmıştır. Bu ağlar, önceki adımlardan gelen bilgileri saklamak için döngüsel bağlantılara (hafızaya) sahiptir. Ancak temel RNN'ler uzun sekanslarda unutkanlık yaşar. **LSTM (Uzun Kısa Süreli Bellek) ağları** bu 'uzun vadeli bağımlılık' sorununu çözmek için geliştirilmiştir.

Alt Alan Detayları: Uzman Sistemler (Expert Systems)

Uzman Sistem, ****yapay zekâ tabanlı bilgisayar sistemidir****; öğrenir ve karşılık verir.

Belirli bir alandaki insan uzmanının bilgi birikimini ve karar verme kurallarını kodlar.

İki ana bileşeni vardır: ****Bilgi Tabanı (Knowledge Base)**** ve ****Çıkarım Motoru (Inference Engine)****.

Bugün yerini büyük ölçüde makine öğrenmesine bırakmış olsa da, kural tabanlı sistemler hala bazı niş alanlarda kullanılmaktadır.

Uzman Sistemlerin Bileşenleri

- **Bilgi Tabanı:**** Alanla ilgili tüm gerçekleri, kuralları ve deneyimleri içerir.
 - **Çıkarım Motoru:**** Bilgi tabanındaki kuralları uygulayarak kullanıcı tarafından sağlanan verilerden yeni sonuçlar çıkarır.
- Bu sistemler genellikle ****eğer-o zaman (if-then)**** kural yapılarını kullanır.
- **Kullanıcı Arayüzü:**** Kullanıcıya sorular sorar ve sonuçları sunar.

Alt Alan Detayları: Robotik (Robotics)

Robotik, **akıllı sistemlerin vücut bulmuş hâlidir**.
Fiziksel dünyada eylem gerçekleştirebilen makineler (robotlar) tasarlama ve inşa etme bilimidir.
Modern robotik, YZ, kontrol teorisi ve sensör teknolojilerinin birleşimidir.
Robotların çevresini algılaması, plan yapması ve bu planları fiziksel olarak uygulaması gerekir.



Robotlar, sensörler (kameralar, lidar) aracılığıyla veri toplar; bu veriyi işlemek için ML (görüntü işleme) kullanılır.

****Planlama:**** YZ algoritmaları, robotun hedefine ulaşması için en uygun eylem dizisini belirler (Örn: Yol bulma).

****Otonom Sistemler:**** İnsan müdahalesi olmadan karar verebilen ve görevleri tamamlayabilen robotlardır (Örn: Otonom araçlar).



Alt Alan Detayları: Bulanık Mantık (Fuzzy Logic)

Bulanık Mantık, **belirsizliği olan problemlerin çözümü ile ilgilenen yapay zekâ tekniğidir**.

Klasik (Boolean) mantığın aksine (doğru veya yanlış, 1 veya 0), Bulanık Mantık ara değerlere izin verir (kısmen doğru, kısmen yanlış).

Bu, gri alanların olduğu gerçek dünya koşullarını modellemede daha kullanışlıdır (Örn: 'Sıcak', 'soğuk', 'orta hızlı').

Bulanık Mantık Uygulamaları

Bulanık Mantık, genellikle karmaşık sistemlerin kontrolünde kullanılır.
Örnekler: Klima sistemleri, otomatik çamaşır makineleri, ABS fren sistemleri ve metro kontrol mekanizmaları.
Bu sistemler, kesin matematiksel modellemenin zor olduğu yerlerde sezgisel, dilsel kurallara dayanarak çalışır.



Önemli Bir Alt Alan: Bilgisayarlı Görü (Computer Vision)

Bilgisayarlı Görü, makinelerin dijital görüntülerden veya videolardan anlamlı yüksek seviyeli bilgi edinmesini sağlayan bir YZ alanıdır.

Temel görevler: Görüntü sınıflandırma, nesne tespiti, segmentasyon ve hareket takibi.

CNN'ler, Bilgisayarlı Görü alanındaki devrimin temelini oluşturmuştur.



YZ'nin Disiplinlerarası Kesişimleri

- **Planlama ve Çizelgeleme:**** YZ, karmaşık hedeflere ulaşmak için eylem dizilerini belirlemede kullanılır (Örn: Lojistik optimizasyonu).
- **Oyun Teorisi:**** Çoklu ajan sistemlerinde stratejik karar vermeyi modeller (Örn: Otonom sürüşteki etik kararlar).



YZ'nin yaygınlaşması, etik sorunları ve toplumsal etkileri beraberinde getirmektedir.

****Şeffaflık (Explainability/XAI):**** Makine öğrenmesi modellerinin neden belirli bir karar verdiğini açıklayabilmek önemlidir, özellikle kritik alanlarda (sağlık, hukuk).



****Veri Önyargısı (Bias):**** YZ sistemleri, eğitildikleri verilerdeki insan veya tarihsel önyargıları yansıtır ve hatta güçlendirir.

Bu durum, azınlık gruplarına karşı ayrımcılık yapabilen sınıflandırma sistemlerine yol açabilir.

Adil ve sorumlu YZ geliştirme, bu önyargıları tespit etmeyi ve azaltmayı gerektirir.



****Güvenlik (Adversarial Attacks):**** YZ modelleri, küçük değişikliklerle manipüle edilebilir (Örn: Görsel sınıflandırıcıyı yanıltma).

****Gizlilik (Privacy):**** Büyük veri setlerinin kullanımı, kişisel verilerin korunması konusunda ciddi riskler oluşturur.

Sorumluluk: Otonom sistemlerin hatalı kararlarından kimin sorumlu olduğu (üretici, kullanıcı, yazılımcı) hukuki bir sorundur.



YZ Geliştirme Ortamlarının Önemi

Yapay zekâ uygulamaları geliştirmek için uygun bir yazılım ortamı şarttır. Geliştirme ortamları, gerekli kütüphaneleri, derleyicileri ve çalışma zamanlarını sağlar.

Geleneksel olarak, Anaconda gibi platformlar yerel makinelere kurulurdu. Ancak, güncel YZ çalışmaları, büyük işlem gücü ve veri gerektirdiğinden, ****bulut tabanlı ortamlar**** öne çıkmıştır.



Çevrimiçi platformların en büyük avantajı, **gerekli yazılım ortamlarının ve kütüphanelerin kurulmasına gerek duyulmamasıdır**.

Öğrenciler ve araştırmacılar, yerel donanım kısıtlamaları olmadan hemen kodlamaya başlayabilirler.

Bu platformlar genellikle GPU (Grafik İşlemci Birimi) veya TPU (Tensör İşlemci Birimi) gibi pahalı kaynaklara erişim sağlar.



Google Colab Nedir?

Google Colab (Colaboratory), **bulut tabanlı ücretsiz bir geliştirme ortamıdır**.

Colab, Jüpter (Jupyter) not defteri ortamının Google tarafından barındırılan versiyonudur.

Veri madenciliği ve makine öğrenmesi algoritmaları için ideal bir başlangıç platformudur.

Öğrenciler, bu platformu kullanarak ilk Colab not defterlerini oluşturacaklardır.

Colab'ın Temel Özellikleri

Colab, **kurulum gerektirmeyen** bir ortam sunar.
Doğrudan web tarayıcısı üzerinden çalışır.
Ücretsiz GPU ve TPU erişimi sağlar (belirli kısıtlamalar dahilinde).
Google Drive ile derin entegrasyonu sayesinde veri setlerine kolay erişim mümkündür.
Projeler, Drive'da depolanır ve işbirliğine olanak tanır.

Colab Kullanımı I: Not Defteri Oluşturma

Colab'da bir çalışma alanı, 'Not Defteri' (Notebook) olarak adlandırılır. Öğrenciler, bu not defterlerini oluşturarak pratik kısma başlayacaklardır. Not defterleri, hem kod (Python) hem de açıklayıcı metin (Markdown) içerebilen hücrelerden oluşur. Bu yapı, ders notlarını ve kodu birleştirmek için idealdir.

Colab not defterleri iki tür hücre kullanır:

1. ****Kod Hücreleri (Code Cells):**** Python komutlarının yazıldığı ve çalıştırıldığı alandır.
 2. ****Metin Hücreleri (Text Cells):**** Markdown formatında başlıklar, açıklamalar ve formüller eklemek için kullanılır.
- Hücreler, sıralı olarak çalıştırılabilir ve çıktıları hemen altında görülebilir.

Colab Kullanımı III: Temel Python Komutları

Öğrenciler, Colab'da temel Python komutlarını çalıştıracaklardır. Bu, değişken tanımlama, döngüler, koşullu ifadeler ve fonksiyon tanımlamayı içerir. Python, YZ ve ML alanında en çok kullanılan dildir; Colab, bu dili öğrenmek için mükemmel bir ortam sunar.



Anaconda gibi platformlar, kütüphane kurulumu ve bağımlılık yönetimi gerektirir.

Colab'ın avantajı, **yaygın kullanılan kütüphanelerin (NumPy, Pandas, TensorFlow, PyTorch) genellikle önceden kurulmuş olmasıdır**.

Özel kütüphaneler için pip install komutu doğrudan kod hücrelerinde kullanılabilir.



Colab Kullanımı V: Runtime (Çalışma Zamanı) Seçimi

Colab, CPU, GPU veya TPU donanımını seçme imkanı sunar.

****GPU (Graphics Processing Unit):**** Derin öğrenme modellerini eğitmek için yaygın olarak kullanılır, matris çarpımlarını hızlandırır.

****TPU (Tensor Processing Unit):**** Google tarafından özellikle TensorFlow/PyTorch gibi tensör tabanlı işlemler için tasarlanmıştır. Bu hızlandırma seçenekleri, büyük ölçekli YZ deneylerini ücretsiz yapma imkanı verir.



Colab ortamı oturum bazlıdır; bir süre işlem yapılmazsa veya oturum kapatılırsa, çalışma zamanı (Runtime) sıfırlanır.

Bu, not defterinde oluşturulan değişkenlerin veya yüklenen verilerin kaybolacağı anlamına gelir.

Kalıcılık için, büyük veri setlerinin Google Drive'a bağlanması veya GitHub üzerinden sürüm kontrolü kullanılması gerekir.



Gelişmiş Colab Kullanımı I: İşbirlikçi Çalışma

Colab, Google Dokümanlar'a benzer şekilde gerçek zamanlı işbirliğine olanak tanır.

Birden fazla kullanıcı aynı not defteri üzerinde aynı anda çalışabilir. Bu özellik, üniversite projeleri, grup ödevleri ve ortak araştırmalar için önemlidir.



Google, daha uzun çalışma süreleri, daha öncelikli GPU erişimi ve daha güçlü donanım seçenekleri sunan ücretli Colab Pro sürümlerini de sunmaktadır. Bu seçenekler, özellikle yoğun ve uzun süreli derin öğrenme eğitimleri yapan profesyoneller ve araştırmacılar için tasarlanmıştır.



Veri Hazırlığı: YZ Projelerinin Temeli

Veri Madenciliği ve ML algoritmaları için verinin kalitesi ve formatı kritiktir.

- **Veri Temizleme:**** Eksik değerleri doldurma veya aykırı değerleri giderme.
- **Özellik Mühendisliği (Feature Engineering):**** Ham veriden modelin öğrenmesine yardımcı olacak yeni özellikler oluşturma.

Colab, Pandas kütüphanesi ile bu adımları kolayca gerçekleştirmeye olanak tanır.

Model Eğitimi: Süreç ve Metrikler

Eğitim Süreci: Veri kümeleri genellikle Eğitim, Doğrulama ve Test kümelerine ayrılır.

Model, eğitim kümesi üzerinde öğrenir; doğrulama kümesi ile hiperparametreler ayarlanır.

****Aşırı Uyum (Overfitting):**** Modelin eğitim verisini ezberlemesi ve yeni veride başarısız olması en büyük sorundur.



Değerlendirme Metrikleri I: Sınıflandırma

****Doğruluk (Accuracy):**** Tüm doğru tahminlerin oranı.

****Hassasiyet (Precision):**** Pozitif olarak tahmin edilenler arasında gerçekten pozitif olanların oranı.

****Geri Çağırma (Recall):**** Gerçek pozitifler arasında doğru tahmin edilenlerin oranı.

****F1 Skoru:**** Hassasiyet ve Geri Çağırmanın harmonik ortalaması.

Değerlendirme Metrikleri II: Regresyon

Regresyon modellerinde temel metrikler hata ölçümüne odaklanır.

****Ortalama Mutlak Hata (MAE):**** Tahminler ve gerçek değerler arasındaki mutlak farkların ortalaması.

****Ortalama Karesel Hata (MSE):**** Hataların karelerinin ortalaması (Büyük hataları daha çok cezalandırır).



YZ'nin Güncel Trendleri I: Üretken YZ (Generative AI)

Üretken YZ, mevcut verilerden öğrenerek yeni ve özgün içerikler üreten modelleri kapsar.

Örnekler: DALL-E (Görsel), GPT (Metin) ve GitHub Copilot (Kod).

Bu trend, içerik oluşturma, yazılım geliştirme ve sanat alanlarını kökten değiştirmektedir.



- **Multimodal YZ:**** Metin, görüntü ve ses gibi farklı veri türlerini aynı anda işleyebilen sistemlerdir (Örn: Görüntüye bakıp açıklama üreten sistemler).
- **YZ Ajanları:**** Kendi başlarına karmaşık görevleri planlayabilen, yürütebilen ve hataları düzeltebilen otonom sistemler (Örn: Otonom araştırma ajanları).



YZ'nin Geleceđi I: Genel Yapay Zeka (AGI) Mümkmn mü?

Şu an kullandığımız YZ, ****Dar Yapay Zekadır (Narrow AI)****; belirli bir görevde uzmandır (satranç, görüntü tanıma).

****Genel Yapay Zeka (AGI):**** İnsanların yapabileceđi her türlü entelektüel görevi yapabilme yeteneđidir.

AGI'ye ulaşma süresi ve yöntemi, YZ araştırmacılarının en büyük tartışma konusudur.



YZ'nin Geleceđi II: Etki ve İş Gücü

YZ, birçok rutin görevi otomatikleştirerek işgücü piyasasını dönüştürecektir. Bazı işler ortadan kalkarken, YZ sistemlerini geliştiren, yöneten ve denetleyen yeni roller ortaya çıkacaktır. İnsan-YZ işbirliğine (Human-AI Collaboration) dayalı melez rollerin önemi artacaktır.



Ders Özeti: Yapay Zeka Kavramları

Yapay Zeka tanımı, tarihsel gelişimi ve YZ Kışları incelenmiştir.
Makine Öğrenmesi, NLP, Uzman Sistemler, Robotik, Bulanık Mantık ve ANN gibi temel alt alanlar detaylandırılmıştır.
Öğrenmenin alt türleri (Denetimli, Denetimsiz, Pekiştirmeli) ele alınmıştır.



Ders Özeti: Geliştirme Ortamları

Bulut tabanlı geliştirme ortamlarının avantajları ve Anaconda'ya göre farkları öğrenilmiştir.

****Google Colab****'in kurulum gerektirmeyen yapısı ve temel özellikleri (GPU/TPU erişimi) vurgulanmıştır.

İlk Colab not defterini oluşturma ve temel Python komutlarını çalıştırma pratiği yapılmıştır.



Kapanış ve İleri Okuma Önerileri

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi alanı sürekli gelişmektedir. Öğrenmeye devam etmek için Coursera/edX gibi MOOC platformlarındaki ileri seviye dersleri takip edin. Güncel araştırmalar için ArXiv, NeurIPS ve ICML gibi akademik yayınları inceleyin. Bir sonraki derste, Colab üzerinde veri yükleme ve temel ML modelini kurma adımlarına geçilecektir.



ÖZET



Süleyman **EZDEMİR**
suleyman.ezdemir@giresun.edu.tr

